

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国二卷文科

一、 选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分)  $i(2+3i)=(\quad)$ 。

A.  $3-2i$

B.  $3+2i$

C.  $-3-2i$

D.  $-3+2i$

2. (5 分) 已知集合  $A=\{1,3,5,7\}$ ,  $B=\{2,3,4,5\}$ , 则  $A\cap B=(\quad)$ 。

A.  $\{3\}$

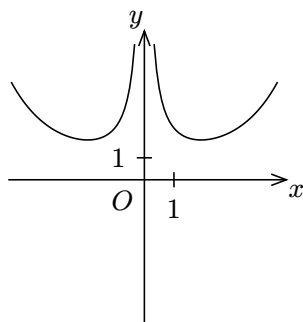
B.  $\{5\}$

C.  $\{3,5\}$

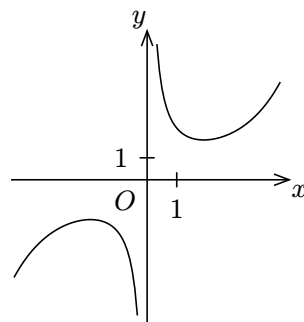
D.  $\{1,2,3,4,5,7\}$

3. (5 分) 函数  $f(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{x^2}$  的图象大致为( )。

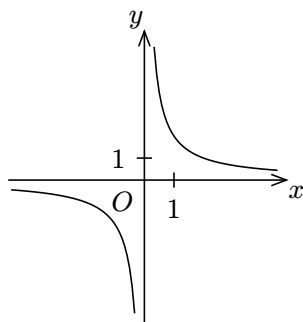
A.



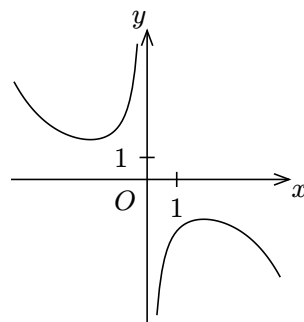
B.



C.



D.



4. (5 分) 已知向量  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  满足  $|\mathbf{a}|=1$ ,  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}=-1$ , 则  $\mathbf{a} \cdot (2\mathbf{a}-\mathbf{b})=(\quad)$ 。

A. 4

B. 3

C. 2

D. 0

5. (5 分) 从 2 名男同学和 3 名女同学中任选 2 人参加社区服务, 则选中的 2 人都是女同学的概率为( )。

A. 0.6

B. 0.5

C. 0.4

D. 0.3

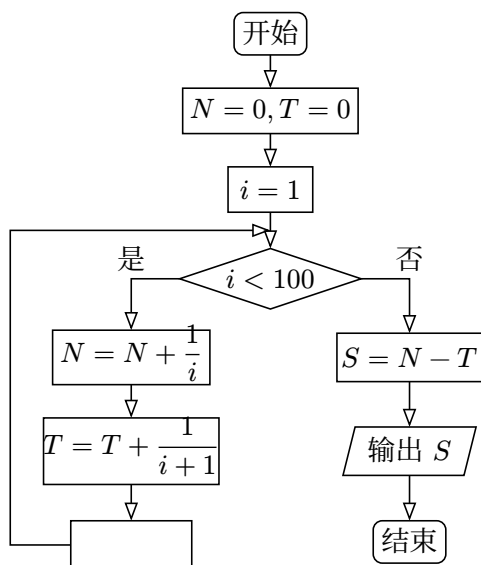
6. (5 分) 双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 的离心率为  $\sqrt{3}$ , 则其渐近线方程为( )。

- A.  $y = \pm\sqrt{2}x$       B.  $y = \pm\sqrt{3}x$       C.  $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$       D.  $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

7. (5 分) 在  $\triangle ABC$  中,  $\cos\left(\frac{C}{2}\right) = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ,  $BC = 1$ ,  $AC = 5$ , 则  $AB =$ ( )。

- A.  $4\sqrt{2}$       B.  $\sqrt{30}$       C.  $\sqrt{29}$       D.  $2\sqrt{5}$

8. (5 分) 为计算  $S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$ , 设计了如图的程序框图, 则在空白框中应填入( )。



- A.  $i = i + 1$       B.  $i = i + 2$       C.  $i = i + 3$       D.  $i = i + 4$

9. (5 分) 在正方体  $ABCD - A_1B_1C_1D_1$  中,  $E$  为棱  $CC_1$  的中点, 则异面直线  $AE$  与  $CD$  所成角的正切值为( )。

- A.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$       B.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$       C.  $\frac{\sqrt{5}}{2}$       D.  $\frac{\sqrt{7}}{2}$

10. (5 分) 若  $f(x) = \cos x - \sin x$  在  $[0, a]$  是减函数, 则  $a$  的最大值是( )。

- A.  $\frac{\pi}{4}$       B.  $\frac{\pi}{2}$       C.  $\frac{3\pi}{4}$       D.  $\pi$

11. (5 分) 已知  $F_1, F_2$  是椭圆  $C$  的两个焦点,  $P$  是  $C$  上的一点, 若  $PF_1 \perp PF_2$ , 且  $\angle PF_2F_1 = 60^\circ$ , 则  $C$  的离心率为( )。

- A.  $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$       B.  $2 - \sqrt{3}$       C.  $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$       D.  $\sqrt{3} - 1$

12. (5 分) 已知  $f(x)$  是定义域为  $(-\infty, +\infty)$  的奇函数, 满足  $f(1-x) = f(1+x)$ 。若  $f(1) = 2$ , 则  $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(50) =$ ( )。

- A.  $-50$       B.  $0$       C.  $2$       D.  $50$

**二、填空题：共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。**

13. (5 分) 曲线  $y = 2 \ln x$  在点  $(1, 0)$  处的切线方程为\_\_\_\_\_。

14. (5 分) 若变量  $x, y$  满足约束条件  $\begin{cases} x + 2y - 5 \geq 0 \\ x - 2y + 3 \geq 0 \\ x - 5 \leq 0 \end{cases}$ , 则  $z = x + y$  的最大值为\_\_\_\_\_。

15. (5 分) 已知  $\tan\left(\alpha - \frac{5\pi}{4}\right) = \frac{1}{5}$ , 则  $\tan \alpha =$ \_\_\_\_\_。

16. (5 分) 已知圆锥的顶点为  $S$ , 母线  $SA, SB$  互相垂直,  $SA$  与圆锥底面所成角为  $30^\circ$ , 若  $\triangle SAB$  的面积为 8, 则该圆锥的体积为\_\_\_\_\_。

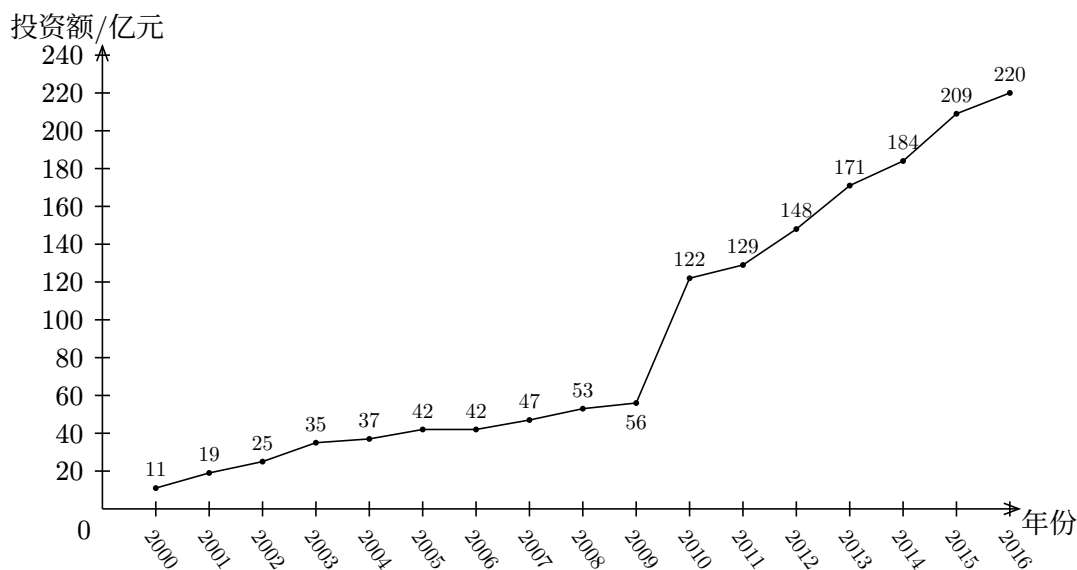
**三、解答题：共 70 分。第 17~21 题为必考题，每题 12 分。**

17. (12 分) 记  $S_n$  为等差数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和, 已知  $a_1 = -7$ ,  $S_3 = -15$ 。

(1) 求  $\{a_n\}$  的通项公式。

(2) 求  $S_n$ , 并求  $S_n$  的最小值。

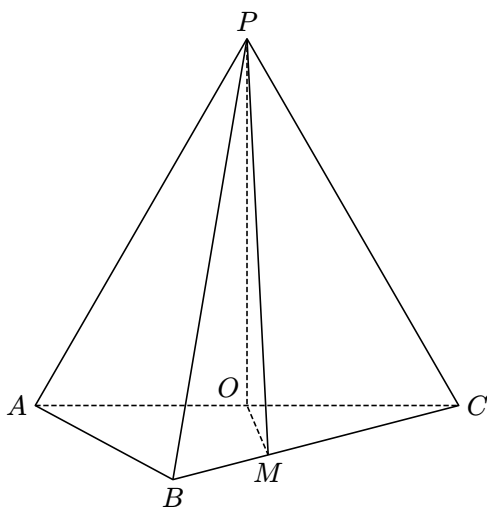
18. (12 分) 如图是某地区 2000 年至 2016 年环境基础设施投资额  $y$  (单位: 亿元) 的折线图。为了预测该地区 2018 年的环境基础设施投资额, 建立了  $y$  与时间变量  $t$  的两个线性回归模型。根据 2000 年至 2016 年的数据 (时间变量  $t$  的值依次为  $1, 2, \dots, 17$ ) 建立模型①:  $\hat{y} = -30.4 + 13.5t$ ; 根据 2010 年至 2016 年的数据 (时间变量  $t$  的值依次为  $1, 2, \dots, 7$ ) 建立模型②:  $\hat{y} = 99 + 17.5t$ 。



(1) 分别利用这两个模型, 求该地区 2018 年的环境基础设施投资额的预测值。

(2) 你认为用哪个模型得到的预测值更可靠? 并说明理由。

19. (12 分) 如图, 在三棱锥  $P-ABC$  中,  $AB = BC = 2\sqrt{2}$ ,  $PA = PB = PC = AC = 4$ ,  $O$  为  $AC$  的中点。



- (1) 证明:  $PO \perp$  平面  $ABC$ 。
  - (2) 若点  $M$  在棱  $BC$  上, 且  $MC = 2MB$ , 求点  $C$  到平面  $POM$  的距离。
20. (12 分) 设抛物线  $C: y^2 = 4x$  的焦点为  $F$ , 过  $F$  且斜率为  $k$  ( $k > 0$ ) 的直线  $l$  与  $C$  交于  $A, B$  两点,  $|AB| = 8$ 。
- (1) 求  $l$  的方程。
  - (2) 求过点  $A, B$  且与  $C$  的准线相切的圆的方程。
21. (12 分) 已知函数  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - a(x^2 + x + 1)$ 。
- (1) 若  $a = 3$ , 求  $f(x)$  的单调区间。
  - (2) 证明:  $f(x)$  只有一个零点。

**四、选考题: 共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分。**

22. (10 分) 选修 4—4: 坐标系与参数方程。在直角坐标系  $xOy$  中, 曲线  $C$  的参数方程为  $\begin{cases} x = 2 \cos \theta \\ y = 4 \sin \theta \end{cases}$  ( $\theta$  为参数), 直线  $l$  的参数方程为  $\begin{cases} x = 1 + t \cos \alpha \\ y = 2 + t \sin \alpha \end{cases}$  ( $t$  为参数)。
- (1) 求  $C$  和  $l$  的直角坐标方程。
  - (2) 若曲线  $C$  截直线  $l$  所得线段的中点坐标为  $(1, 2)$ , 求  $l$  的斜率。
23. (10 分) 选修 4—5: 不等式选讲。设函数  $f(x) = 5 - |x + a| - |x - 2|$ 。
- (1) 当  $a = 1$  时, 求不等式  $f(x) \geq 0$  的解集。
  - (2) 若  $f(x) \leq 1$ , 求  $a$  的取值范围。